방산기업 경영전략 모델 아키텍쳐링- PCA·VAR·클러스터 분석

- 경제경영수학

탐구 배경

국방비 슈퍼 사이클의 도래

2020년대 중반 이후 미·중 패권 경쟁의 구조화, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 중동 분쟁의 지속, 그리고 유럽 각국의 재무장(rearmament) 흐름으로 세계 각국의 국방비 지출은 유례없는 속도로 증가하고 있다. SIPRI(스톡홀름국제평화연구소)에 따르면 2024년 세계 군사비 지출은 2조 7,180억 달러로 전년 대비 9.4% 증가했으며, 이는 1988년 이후 가장 가파른 연간 증가율이다. 2015년부터 2024년까지 10년간 세계 군사비는 37% 증가했고, 같은 기간 세계 100대 방산기업의 무기 매출 합계도 2015년 대비 26% 늘어난 6,790억 달러를 기록했다. 이러한 흐름은 일회성 경기 변동이 아니라, NATO 회원국의 GDP 대비 국방비 2% 목표 재확인, 유럽연합의 재무장 프로그램, 한국·일본·호주 등 인태 지역 국가들의 방위비 증액 기조가 겹치며 형성된 구조적 메가트렌드로 평가된다. 즉 방위산업을 분석하는 문제는 더 이상 특정 국가의 안보 정책을 논하는 협소한 주제가 아닌, 거대 자본이 향후 10년간 어느 산업 구조로 흘러갈 것인가를 가늠하는 하나의 거시경제학적 질문이 되었다.

균질하지 않은 성장 경로

이러한 거시적 확장 국면에서 정작 더 주목해야 할 것은, 이 팽창하는 거대한 자본의 흐름을 흡수하는 기업들의 성장 방식이 결코 균질하지 않다는 사실이다. 록히드마틴,RTX,노스롭그루먼,제너럴다이내믹스와 같은 전통적 프라임(prime) 기업은 F-35, 패트리엇, B-21과 같은 대형 무기체계의 대량생산·장기계약 구조를 통해 성장하는 형식을 띄고 있다. 이 구조는 안정적인 자본 수급과 성장이라는 장점을 가졌지만 생산능력이라는 물리적 병목에 근본적으로 제약된다. 이러한 모습은 최근 미국-이란 전쟁과 같은 상황에서 잘 나타나는데 토마호크 미사일을 미국이 이란 전역에 쏟아 붙게되면서 사용량이 생산량을 따라잡게되어 문제가 발생했다. 즉, 생산 라인의 큰 혁신이 없는 이상 아무리 예산이 늘어도 공장의 생산 라인 속도 이상으로 매출이 늘 수는 없다.

반면 팔란티어(Palantir)와 같은 소프트웨어 네이티브 기업은 동일한 국방 예산 증가분을 데이터 플랫폼 라이선스·구독 매출로 흡수하며, 생산능력의 물리적 제약 없이 한계비용이 거의 0에 가까운 방식으로 확장한다. 한화에어로스페이스처럼 최근 몇 년 사이 수직계열화(2024년 한화오션&한화시스템 통합)와 수출 다변화(폴란드 K9/천무 수출 등)로 급성장한 하이브리드형 기업 역시, 전통적 지표만으로는 그 성장의 질(質)이 제대로 설명되지 않는다.

이러한 비균질성은 비상장 영역에서 더 극단적으로 나타난다. Anduril은 2025년 매출이 약 20억 달러대에 머물렀음에도 2026년 기업가치가 600억 달러 안팎까지 평가받았는데, 이는 매출이나 수주잔고의 절대 규모가 아니라 소프트웨어 정의 무기체계와 자체 자본 투입형 R&D 모델에 대한 시장의 기대가 반영된 결과로 해석된다. 상장 프라임 기업이라면 같은 매출 규모로는 상상하기 어려운 밸류에이션이 비상장 시장에서 실제로 형성되고 있다는 점은, 전통적 재무지표만으로 방산 기업의 가치를 평가하는 방식이 이미 한계에 부딪히고 있음을 보여주는 또 하나의 근거가 된다.

이론적 배경

경영전략론의 자원기반관점(Resource-Based View, RBV)에 따르면 지속가능한 경쟁우위는 모방 불가능하고(inimitable) 대체 불가능한(non-substitutable) 자원에서 나온다. 전통적 방산업의 핵심자원이었던 **생산설비**와 **숙련공정**은 자본만 있으면 시간이 걸리더라도 모방 가능한 자원인 반면, 소프트웨어 플랫폼의 데이터 네트워크 효과와 온톨로지(Ontology) 설계 노하우는 상대적으로 모방이 어렵다. 본 탐구는 이 이론적 명제, '모방 난이도가 높은 자원을 보유한 기업일수록 장기적으로 더 견고한 수익 구조를 가질 것이다' 를 방위산업이라는 구체적 산업에 적용해, 재무 데이터로 검증 가능한 가설로 재구성하는 것을 목표로한다.

문제 의식

본 탐구는 기존 방산 산업 분석이 가진 다음 세 가지 구조적 한계에서 출발한다.

첫째, 전통적 평가 모델의 규모 편향이다. 수주잔고나 총자산 규모를 핵심 지표로 삼던 전통적 평가방식은 필연적으로 대량 생산 능력을 갖춘 레거시 프라임에 유리하게 작동할 수 밖에 없다. 당연히 그동안의 기업들의 성공과 그 지표는 수주 잔고와 총자산 규모와 같은 핵심지표가 중요시 여겨졌기에 당연한 것이지만 현대 전자으이 우위는 플랫폼 수량이 아닌, 드론과 위성망, AI와 이를 아우르는 지휘통제 시스템과 같이 하드웨어에 중점을 두던 과거와 달리 소프트웨어의 중요성이 강조되고 이러한 소프트웨어 강화와 혁신으로 이동하고 있다. 이러한 전장의 구조적 변화가 방산 기업의 재무제표상 수익성, 성장성 지표에 어떻게 반영되고 있는지를 검증하는 것이 본 탐구의 1차 목적이다. 달리 말하면 수주잔고가 크다 = 기업이 견고하다는 통념이 여전히 21세기 방산에서도 성립하는지 확인할 필요성이 있다.

둘째, 이종기업 비교의 편향이다. 팔란티어와 같이 소프트웨어 매출 비중이 절대적인 경우 전통적 의미의 지표가 사실상 무의미하다. 이런 기업을 하드웨어 프라임과 같은 잣대로 평가하고 비교하게된다면 저평가 또는 고평가될 수 있으며 이러한 왜곡이 발생하기 매우 쉽다. 즉, 오래된 잣대로 새로운 기업을 잘못 채점함으로써 자본 배분 자체를 왜곡할 수 있다는 실천적 문제 의식이기도하다. 따라서 본 탐구는 두 유형의 기업에게 적용가능한 표준/일반화된 재무 비율을 통해 PCA로 차원을 축소하여 편향을 완화하고자 노력했다.

셋째, 거시/미시 연결고리의 실증적 공백이다. 국방비 증액이라는 거시 변수가 개별 기업의 매출로 이어지는 데에는 분명한 시차가 존재하며 동시에 금리와 같은 통화 정책 변수가 비용을 자본 조달 비용을 반대 방향의 압력을 가한다. 쉽게 말해 국방비가 늘면 방산주가 오른다는 단순한 상관관계가 실제로는 통화정책이라는 변수로 인해 변하는 동태적(dynamic) 과정이다. 따라서 본탐구는 VAR(벡터 자기 회귀) 충격반응함수(IRF)를 통해 인과 구조를 시도적으로나마 계량화한다.

이 세 가지 문제의식은 결국 하나의 질문으로 수렴한다. "국방비 지출의 구조적 증가라는 동일한 거시 환경 속에서, 어떤 유형의 기업이 더 견고한 성장 경로를 확보하는가". 그리고 그 답은 규모가 아닌 구조에서 찾아야 하는가?" 이에 답하기 위해 본 탐구는 개별 기업의 정태적 재무비율을 종합한 Defense Viability Index(DVI)와, 시계열 동태를 포착하는 VAR/IRF 모형을 결합한 이중 분석 체계를 설계했다. 이 두 축은 각각 "누가 더 견고한 구조를 가졌는가(정태적 비교)"와 "그 구조가 거시 충격에 어떻게 반응하는가(동태적 검증)"라는, 서로 다른 시간축의 질문에 답하기 위해 상호보완적으로 설계하였다.

데이터 수집

표본 기업

기업	유형	비고
Lockheed Martin (LMT)	전통 프라임	SIPRI 기준 세계 1위 방산기업
RTX Corporation	전통 프라임	항공엔진·미사일·상업항공 복합
Northrop Grumman (NOC)	전통 프라임	우주·전략폭격기, 전투기등 항공 특화
General Dynamics (GD)	전통 프라임	지상전투체계·잠수함·비즈니스젯 복합
Hanwha Aerospace	하이브리드(수직계열화형)	2024년 한화오션/한화시스템 통합/최근 수출 급증
Palantir Technologies	소프트웨어 네이티브	AI/데이터 플랫폼, 전통적 수주잔고 개념 부재

데이터 출처 및 표본 한계

본 탐구에 사용된 기업 재무 데이터는 각 사의 2024 회계연도 10-K/연간보고서, 분기 실적 발표자료(8-K), 그리고 SIPRI Arms Industry 데이터 베이스에서 직접 수집했다. 거시 변수인 세계 군사비 지출은 SIPRI Military Expenditure 데이터 베이스(2015~2025년, 실질 2024달러 기준)를 사용했다.

다만 다음 두 가지 데이터의 한계가 존재한다.

연간 관측치의 표본 크기 문제: SIPRI 세계 군사비 및 방산 100대 기업 매출 데이터는 연 단위로만 공개되며, 신뢰할 수 있는 공개 시계열은 실질적으로 2015~2025년 11개 연도에 불과하다. 이는 통계적으로 매우 작은 표본이다.

분기화(스플라인 보간)의 성격: 표본 크기 문제를 완화하기 위해 연간 데이터를 3차 스플라인(cubic spline)으로 보간하여 분기 단위 n=40 시계열을 구성했다. 이는 관측치 수를 인위적으로 늘려 VAR 추정을 안정화하는 수학적 기법일 뿐, 실제로 40개의 독립적인 분기 정보가 존재한다는 의미가 아니다. 보간된 구간은 원래의 연간 추세를 매끄럽게 잇는 값이므로, 신뢰구간이 실제보다 좁게 나타나는(과신 confidence) 경향이 있을 수 있다. 이 점은 5장 결과 해석과 6장 한계에서 반복적으로 유보 조건으로 명시한다.

방법론

지표설계

이종 기업 비교의 편향을 줄이기 위해 다음 6개 표준화 지표를 사용했다.

지표	정의	채택 이유
Rev_Growth_Pct	매출성장률(YoY)	성장 동력 측정
Gross_Margin_Pct	매출총이익률	하드웨어/소프트웨어 무관 적용 가능한 구조적 수익성 지표
Op_Margin_Pct	영업이익률	실행 효율성
RnD_to_Rev_Pct	R&D비중(매출 대비)	기술 재투자 강도 = '소프트웨어 중심 구조 변화' 대리변수
Asset_Turnover	총자산회전율	자산 효율성 (수주잔고 대신 사용 가능한 대체 지표)
Debt_to_Equity	부채비율	재무 레버리지·자본조달 리스크

참고로 2024 회계연도 기준 확인된 실측치 일부를 제시하면: RTX의 R&D집중도는 3.63%(R&D 29.3억 달러/매출 807억 달러), 영업이익률 8.26%, 매출총이익률 19.09%였다.

노스롭그루먼의 영업이익률은 4분기 기준 11.2%, 매출총이익률은 약 19.8% 수준이었다. 제너럴다이내믹스는 2024년 매출 477억 달러(+12.9%), 영업이익률 약 10%대 초반이었다.

팔란티어는 2024년 매출 28.66억 달러(+28.8%, 4분기 단독으로는 +36%), GAAP 순이익률 16%까지 상승했으며 매출총이익률은 80%를 상회해 하드웨어 프라임과 구조적으로 다른 수익 구조를 보였다.

한화에어로스페이스는 2024년 영업이익률 9.8%에서 2025년 1분기 기준 11.1%로 개선되었고, 수출 비중 확대가 주된 동력으로 확인된다.

PCA + K-Means 클러스터링

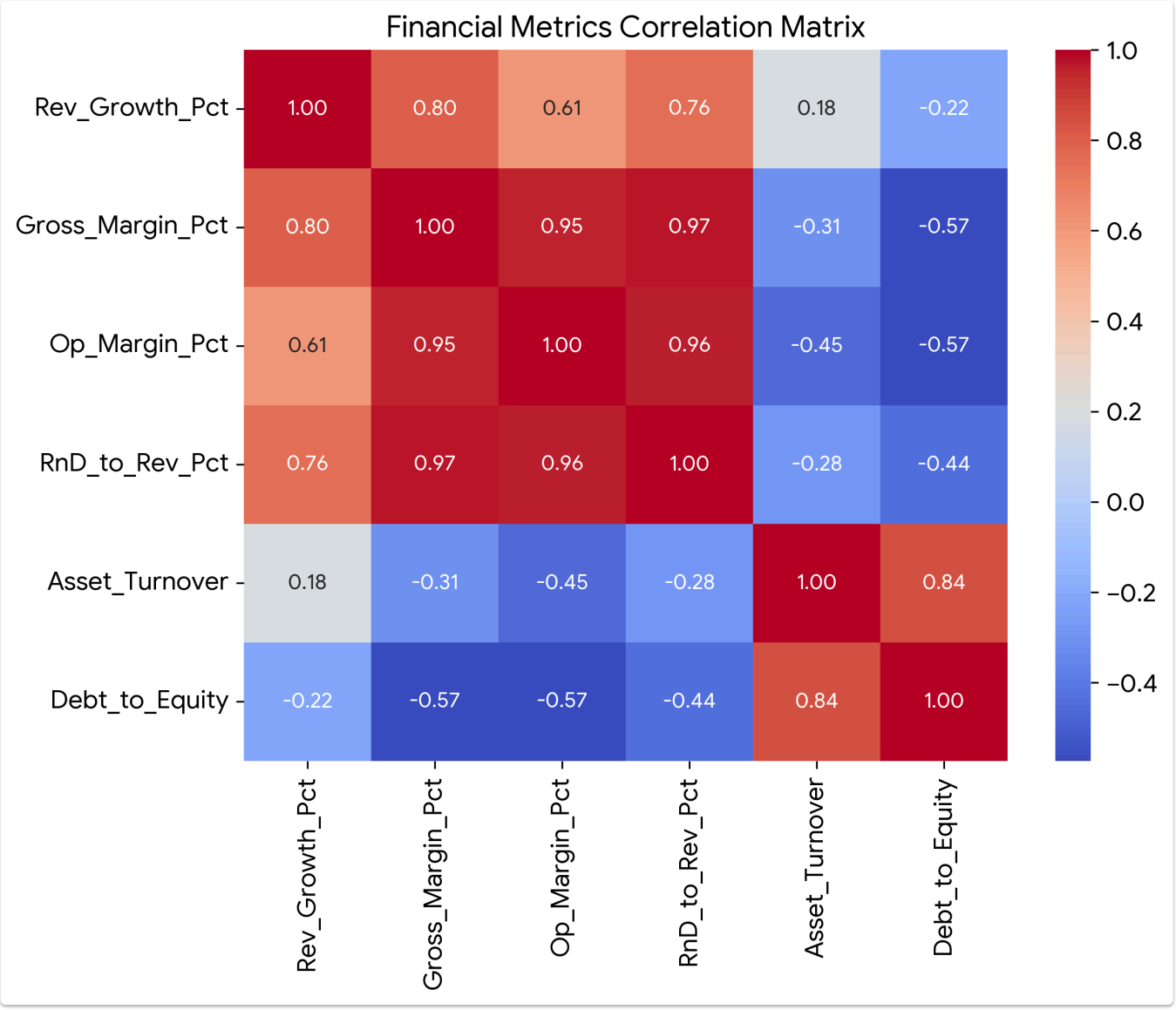
6개 표준화 지표를 표준정규화(z-score) 후 주성분분석(PCA)으로 2개 축(PC1: 혁신/마진 축, PC2: 규모/레버리지 축)으로 압축하고, K-Means(k=2)로 군집화했다. PC1 점수를 기준으로 가중합산한 것이 DVI(Defense Viability Index)이다.

VAR(2) + 외생변수(금리) 모형과 충격반응함수

3.2에서 밝힌 스플라인 보간 분기 시계열(n=40)에 대해 2변수(세계 군사비 성장률 dLog_Milex, 방산 매출 성장률 dLog_Arms) VAR(2) 모형을 구성하고, 정책금리 변화(dRate)를 외생 통제변수로 추가한 VARX(2) 모형을 추정했다. 이를 바탕으로 국방비 충격과 금리 충격 각각에 대한 충격반응함수(IRF)와 예측오차 분산분해(FEVD)를 산출했다.

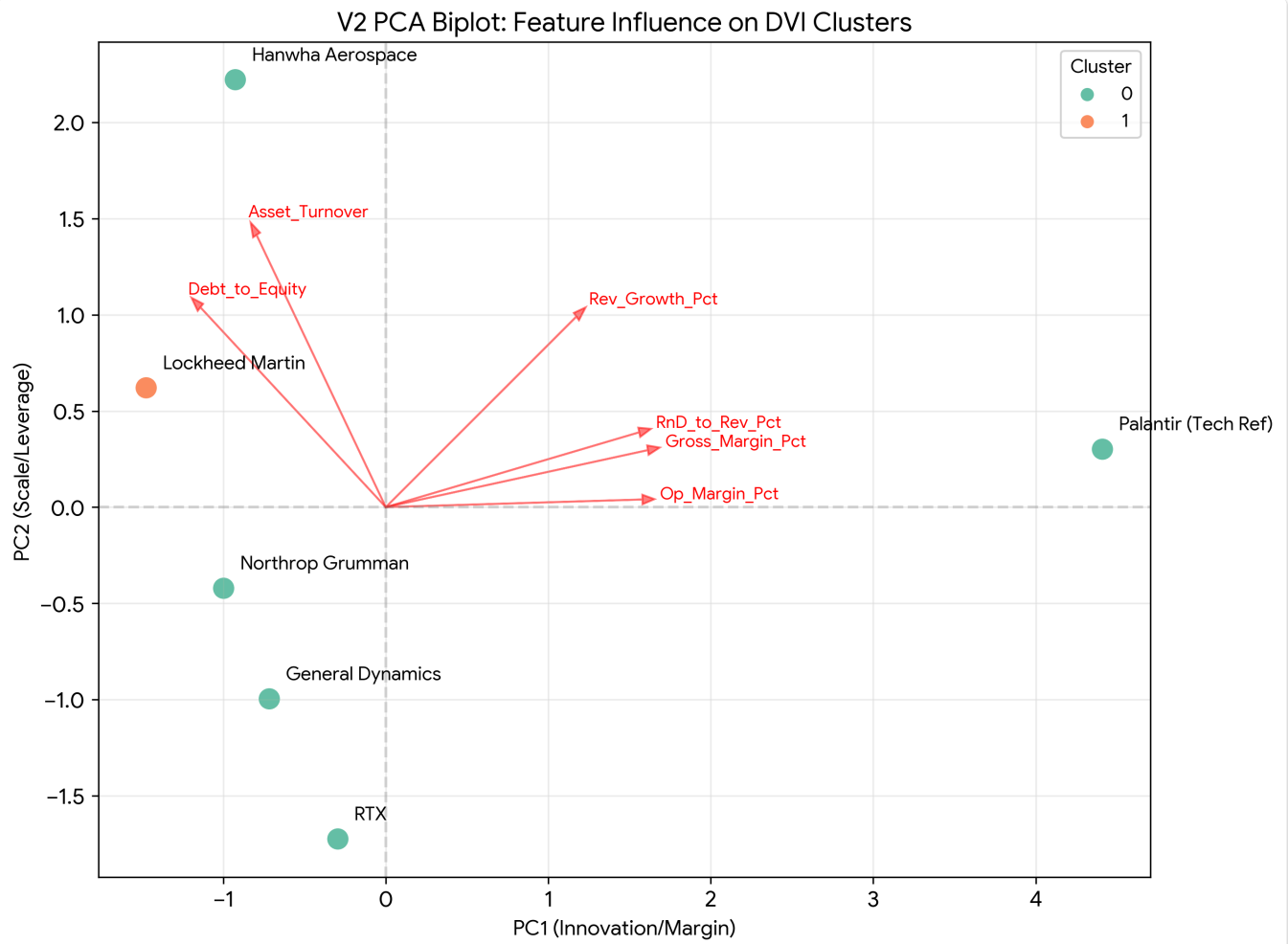
실증분석 결과

재무 지표 상관관계



매출총이익률·영업이익률·R&D집중도 세 지표 간 상관계수가 0.95 이상으로 매우 높게 나타났다(Gross_Margin_Pct와 Op_Margin_Pct 0.95, Gross_Margin_Pct와 RnD_to_Rev_Pct 0.97). 이는 표본 내에서 'R&D를 많이 투입하는 기업일수록 총이익률과 영업이익률도 함께 높다'는 경향이 관찰되었음을 뜻한다. 다만 표본이 6개 기업에 불과해 이 상관관계를 산업 전체의 인과관계로 일반화하기는 이르며, 동일한 소프트웨어 네이티브/수직계열화 그룹(팔란티어, 한화에어로스페이스)이 세 지표 모두에서 동시에 높은 값을 가지는 구조 자체가 상관계수를 밀어올렸을 가능성을 함께 고려해야 한다. 한편 자산회전율과 부채비율은 서로 강한 양의 상관(0.84)을, 수익성 지표들과는 음의 상관(-0.3~-0.57)을 보여, '레버리지를 활용해 자산을 회전시키는 전통형 성장'과 '고마진·고R&D형 성장'이 표본 내에서 뚜렷이 대비되는 두 경로로 나뉘어 있음을 시사한다.

PCA 군집화 및 DVI

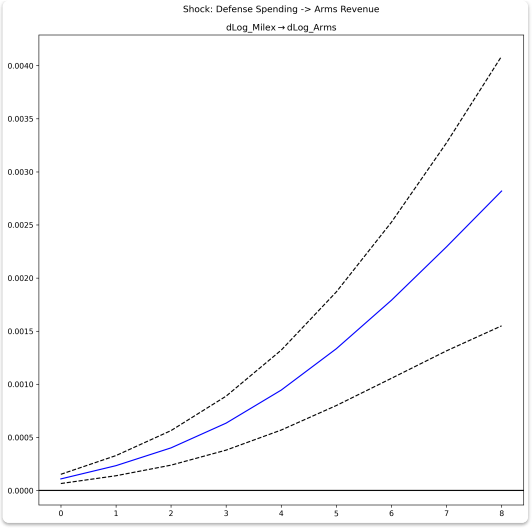


PC1(혁신/마진 축)에서 팔란티어와 한화에어로스페이스가 뚜렷하게 양(+)의 방향에, 록히드마틴/RTX/노스롭그루먼/제너럴다이내믹스가 음(-)의 방향 또는 원점 부근에 위치했다. 이는 다음과 같이 두가지로 해석할 수 있다.

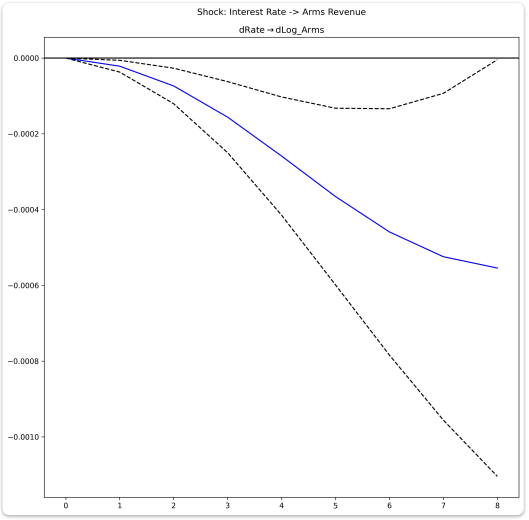
첫째는 기술 네이티브·수직계열화 군집(팔란티어, 한화에어로스페이스)이다. R&D집중도와 매출총이익률 벡터 방향에 강하게 위치한다. 물리적 생산량 확장보다 소프트웨어·고부가가치 제품 비중 확대가 최근 수년간의 성장을 견인했다는 재무적 근거로 읽을 수 있다. 다만 두 기업의 성장 원천은 서로 다르다 . 즉, 팔란티어는 순수 소프트웨어 마진, 한화에어로스페이스는 수출 물량 확대와 고마진 MRO(정비) 서비스 비중 확대가 각각의 동력이므로, 같은 사분면에 위치한다고 해서 동일한 사업모델로 해석해서는 안 된다.

둘째는 전통 프라임 군집(LMT, RTX, NOC, GD)으로 부채비율/자산회전율 벡터 방향에 가깝게 위치하며, 절대적 매출 규모는 압도적으로 크지만 마진 확장 측면에서는 상대적으로 제한적인 흐름을 보인다. 특히 록히드마틴은 2021~2024년 사이 매출총이익률이 13.5%에서 9.8%로, ROE는 84%대로 오히려 상승하는 등 수익성과 레버리지 지표가 서로 다른 방향으로 움직이는 모습이 관찰되어, '규모는 유지하되 마진은 압박받는' 구간에 있는 것으로 판단된다.

VARX(2) 모형 기반 충격반응함수(IRF)

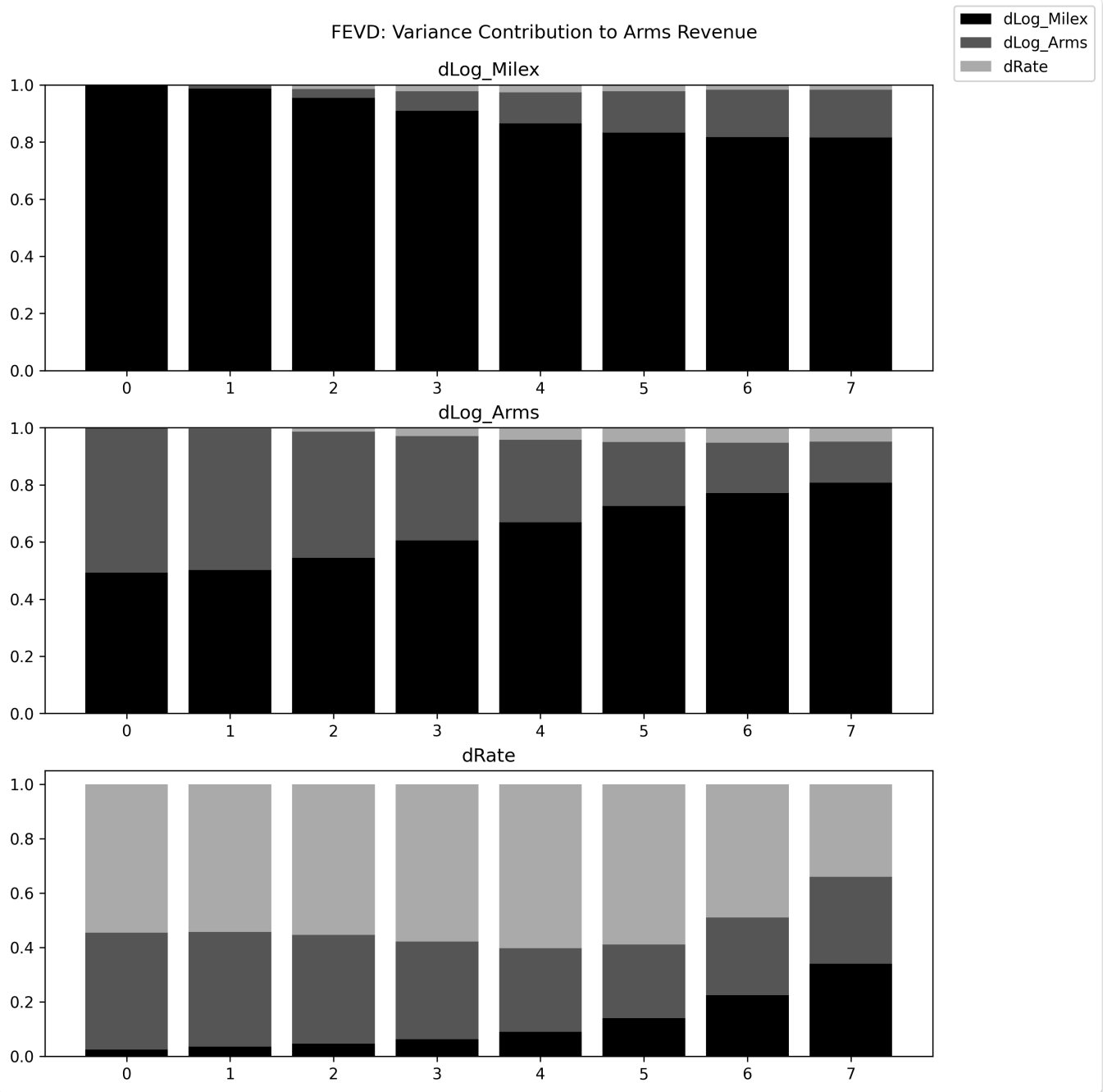


국방부 지출에 대한 표준편차 충격(위) | 금리 충격(아래)



국방비 지출에 대한 1표준편차 충격은 시차 2~4분기를 거치며 방산 매출 성장률에 점증적인 양(+)의 반응을 유발하는 경로로 추정되었다. 반대로 금리 충격은 초기 구간에서 뚜렷한 음(-)의 방향으로 매출 성장률을 끌어내리는 경로로 나타났다. 두 IRF의 신뢰구간(점선)이 8분기 시점까지 계속 벌어지는 모양을 보이는데, 이는 예측 시계(horizon)가 길어질수록 불확실성이 누적된다는 일반적 VAR 특성과 일치한다.

예측오차 분산분해(FEVD)



FEVD 결과, 방산 매출(dLog_Arms) 변동성 중 국방비 충격(dLog_Milex)이 설명하는 비중이 시차가 길어질수록 커져 8분기 시점에는 80% 내외까지 증가하는 것으로 추정되었다. 반대로 초기 시차에서는 매출 자체의 관성(자기 충격)과 금리 충격의 설명력이 상대적으로 컸다. 이는 "국방 예산 편성이라는 거시적·정치적 의사결정이 개별 기업의 미시 펀더멘털보다 장기적으로 더 큰 설명력을 가질 수 있다"는 가설과 부합하는 방향이지만, 위와 동일한 이유로 가설을 뒷받침하는 정황이지 통계적 증명은 아니라는 점을 재차 명시한다.

한계와 보완점

위 분석 방식에는 크게 네가지 한계와 보완점이 존재한다.

첫재는 소표본 문제이다. 근본적으로 신뢰 가능한 연간 거시 관측치가 11개 내외에 불과해, 스플라인 보간을 거치더라도 VAR 추정치의 통계적 유의성은 제한적이다. 향후에는 SIPRI 분기 예산 집행 자료나 각국 국방부 분기 지출 통계 등 실제 고빈도 데이터를 확보해 보간이 아닌 실측 기반 모형으로 교체할 필요가 있다.

둘째는 이종 기업 비교의 잔여 편향으로 표준화 지표를 사용하더라도, 팔란티어처럼 수주잔고 개념이 없는 기업과 전통 프라임을 하나의 DVI 축에 놓는 것은 여전히 방법론적 긴장을 내포한다. 향후에는 소프트웨어 기업군에 특화된 보조지표(Rule of 40, NRR 등)를 별도 축으로 병행 제시하는 것이 바람직하다.

셋째는 인과관계와 상관관계 사이의 모호성이 존재한다. FEVD·IRF 결과는 국방비-매출 간 동행성을 보여주지만, 계약 수주 시점과 매출 인식 시점의 회계적 시차, 특정 프로그램(F-35, 콜롬비아급 잠수함 등)의 개별 이슈 등 모형에 포함되지 않은 요인이 다수 존재한다.

넷째로 환율·인플레이션 조정의 일관성 문제가 있는데 SIPRI 군사비는 2024년 불변가격 기준이나, 개별 기업 재무제표는 명목가격 기준이어서 완전한 정합은 아니다. 즉, 이러한 지표를 표준화하지 못했다는 한계가 존재한다.

결론 및 시사점

세 가지 문제의식에 대한 본 탐구의 잠정적 답은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 규모 편향에 대해서는 PCA 기반 표준화 지표를 통해 수주잔고·자산규모 중심 평가에서 벗어난 대안적 좌표계를 제시했으며, 그 결과 팔란티어와 한화에어로스페이스가 고마진·고R&D 군집으로, 전통 4개 프라임이 규모·레버리지 군집으로 뚜렷이 분리되는 구조를 확인했다. 이는 '수주잔고가 크다고 반드시 구조적으로 견고한 것은 아니다'라는 본 탐구의 출발 가설과 부합하는 근거라고 볼 수 있다.

둘째, 이종 기업 비교 편향에 대해서는 완전한 해소에는 이르지 못했음을 앞선 한계에서도 자체적으로 인정한다. 다만 표준화 지표를 사용한 시도 자체가, 서로 다른 회계 구조를 가진 기업을 '같은 언어'로 비교하려는 최소한의 방법론적 장치였다는 점에서 의의를 남긴다고 생각한다.

셋째, 거시-미시 연결고리에 대해서는 VARX(2) 모형을 통해 국방비 충격이 시차를 두고 매출 성장으로 전이되고 금리 충격은 반대 방향으로 작용한다는 '방향성'을 확인했으나, 소표본·보간 데이터의 한계로 인해 이를 통계적 증명으로 제시하지 않는다. 오히려 이 지점을 후속 탐구의 핵심 과제 — 즉 고빈도 실측 데이터를 확보해 현재의 방향성 가설을 재검증하는 작업 — 로 명시적으로 남겨둔다.

두 축의 결과를 포개어 보면, 탐구 배경에서 언급한 프라임 기업의 생산능력 병목(토마호크 사례)이 왜 문제가 되는지도 간접적으로 설명된다. FEVD상 국방비 충격이 장기적으로 매출 변동성의 80% 내외를 설명한다는 것은 예산이 늘어나는 만큼 매출로 이어지는 경로가 존재한다는 뜻이지만, 이 매출 전이가 실제로 이루어지려면 그 예산을 받아낼 생산·공급 능력이 뒷받침돼야 한다. PC1 축에서 부채비율·자산회전율 군집(전통 프라임)이 마진·R&D 군집과 반대 방향에 위치했다는 것은, 이들이 예산 증가라는 동일한 거시 충격을 받고도 물리적 병목과 자본 레버리지라는 별도의 제약 안에서 매출로 전환해야 한다는 의미로 해석할 수 있다. 반면 팔란티어처럼 한계비용이 낮은 소프트웨어 매출 구조를 가진 기업은 같은 충격을 상대적으로 더 빠르게 매출로 전환할 여지가 크다. 다만 본 탐구는 이를 개별 기업 단위 VAR이 아닌 산업 전체 시계열로 추정했기 때문에, 이 병목 가설을 기업별로 분리 검증하는 것은 후속 과제로 남는다.

종합하면, 본 탐구는 방위산업(본 결론은 방위산업 데이터 분석에 한정되며 다른 산업에 그대로 일반화하지 않는다)의 가치 창출 구조가 순수한 '규모의 경제'에서 R&D·소프트웨어 집약도가 높은 소프트웨어 중심 구조로 점진적으로 이동하고 있음을 시사하는 정황적 재무 근거를 제시했다. 그러나 이 결론을 "압도적으로 증명되었다"는 확정적 언명으로 제시하기보다는, 방법론적 한계를 스스로 드러내고 후속 탐구 과제(고빈도 데이터 확보, 소프트웨어 특화 보조지표 도입, 기업별 개별 VAR을 통한 교차 검증)로 연결하는 것이 학술적으로 더 정직하고 생산적인 태도라고 판단했다.

탐구 배경에서 제기했던 질문인 향후 10년간 거대 자본이 어느 산업구조로 흘러갈 것인가에 대해 본 탐구가 제시할 수 있는 잠정적 전망은, 국방비 증액 기조가 이어지는 한 프라임 기업들 역시 한화에어로스페이스의 수직계열화 사례처럼 소프트웨어, 서비스 자회사를 흡수하거나 사업 포트폴리오를 재편해 PC1 축 상의 위치를 이동시키려는 유인을 가질 것이라는 점이다. 즉 향후 방산 산업의 경쟁은 프라임과 소프트웨어 네이티브 기업 간의 이분법으로 고정되기보다, 각 기업이 얼마나 빠르게 생산능력 병목을 소프트웨어적 자산으로 보완해 나가는가의 속도 경쟁으로 수렴할 가능성이 있다.

이질적인 산업 행위자를 공통의 정량적 틀로 비교하고, 그 틀의 한계까지 스스로 검증하며 명시적으로 드러내는 접근은 필자가 지향하는 기술경영 전문가상, 즉 '철학과 기술에 기반해 의사결정 시스템을 설계하되 그 시스템의 한계까지 책임지고 서술하는 역량'과 직접 연결된다고 보았다. 규모가 아니라 구조를, 확신이 아니라 검증 가능한 가설을 우선하는 이 접근이 본 탐구가 궁극적으로 답하고자 했던 질문인 "무엇이 방위산업 기업을 진정으로 견고하게 만드는가"에 대한 일종의 답이라고 결론 지을 수 있다.